TỔNG ÔN CĂN BẢN VỀ QUY LUẬT DI TRUYỀN (KIỂU GENE, KIỂU HÌNH)

Câu 1 [1110616]: Cho biết quá trình giảm phân diễn ra bình thường. Theo lí thuyết, phép lai AABB × AABb cho đời con có bao nhiêu loại kiểu gene?

A. 1. **B.** 3. **C.** 2. **D.** 4.

Câu 2 [1110617]: Kiểu gene nào sau đây là kiểu gene không thuần chủng?

A. aaBB. **B.** aabb. **C.** AaBb. **D.** AAbb.

Câu 3 [1110618]: Cho biết quá trình giảm phân không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Phép lai AA × AA cho đời con có 100% AA.

II. Phép lai AA × Aa cho đời con có tỉ lệ 1AA : 1Aa.

III. Phép lai Aa × Aa cho đời con có tỉ lệ 1AA : 2Aa : 1aa.

IV. Phép lai aa × aa cho đời con có tỉ lệ 100% aa.

A. 1. **B.** 2. **C.** 3. **D.** 4.

Câu 4 [1110619]: Ở một loài thực vật, khi trong kiểu gene có cả gene A và gene B thì hoa có màu đỏ. Nếu trong kiểu gene chỉ có A hoặc chỉ có B thì hoa có màu vàng. Nếu không có gene A và B thì hoa có màu trắng. Hai cặp gene Aa và Bb nằm trên 2 cặp NST khác nhau. Kiểu gene của cây hoa đỏ thuần chủng là

A. AABB. **B.** AAbb. **C.** aaBB. **D.** AaBb.

Câu 5 [1110620]: Ở một loài thực vật, khi trong kiểu gene có cả gene A và gene B thì hoa có màu đỏ. Nếu trong kiểu gene chỉ có A hoặc chỉ có B thì hoa có màu vàng. Nếu không có gene A và B thì hoa có màu trắng. Hai cặp gene Aa và Bb nằm trên 2 cặp NST khác nhau. Có bao nhiêu kiểu gene sau đây quy định kiểu hình hoa đỏ?

I. AABB. II. AAbb. III. AaBb. IV. AABb.

V. aaBB. VI. Aabb. VII. AaBB. VIII. Aabb.

A. 4. **B.** 3. **C.** 6. **D.** 7.

Câu 6 [1110621]: Ở một loài động vật, A nằm trên NST thường quy định lông màu đỏ trội hoàn toàn so với a quy định lông màu trắng. Kiểu gene AA làm cho hợp tử bị chết ở giai đoạn phôi. Tính trạng di truyền theo quy luật nào sau đây?

A. Tương tác bổ sung. **B.** Tương tác cộng gộp.

C. Gene đa hiệu. **D.** Quy luật liên kết gene.

Câu 7 [1110622]: Biết rằng quá trình giảm phân tạo giao tử không xảy ra đột biến. Một tế bào sinh tinh của cơ thể có kiểu gene AaBbDdee giảm phân tạo ra giao tử có 3 allele trội. Theo lí thuyết, loại giao tử chứa 3 allele trội chiếm tỉ lệ bao nhiêu?

A. 1. **B.** 1/2. **C.** 1/4. **D.** 1/8.

Câu 8 [1110623]: Một cơ thể đực có kiểu gene AaBbDdEe giảm phân tạo tinh trùng, biết rằng quá trình giảm phân không xảy ra đột biến. Có bao nhiêu phát biểu sau đây là đúng.

I. Cơ thể trên tiến hành giảm phân tạo ra tối đa 16 loại tinh trùng.

II. 1 tế bào của cơ thể trên giảm phân cho 2 loại tinh trùng với tỉ lệ 1 : 1.

III. 2 tế bào của cơ thể trên giảm phân có thể cho 4 loại tinh trùng với tỉ lệ 1 : 1 : 1 : 1.

IV. 2 tế bào của cơ thể trên giảm phân có thể cho 2 loại tinh trùng với tỉ lệ 1 : 1.

A. 1. **B.** 2. **C.** 3. **D.** 4.

Câu 9 [1110624]: Một cơ thể cái có kiểu gene AaBbDdEe giảm phân tạo trứng, biết rằng quá trình giảm phân không xảy ra đột biến. Có bao nhiêu phát biểu sau đây là đúng.

I. Cơ thể trên tiến hành giảm phân tạo ra tối đa 16 loại trứng.

II. 1 tế bào của cơ thể trên giảm phân cho tối đa 1 loại trứng.

III. Cơ thể trên tiến hành giảm phân tạo trứng, theo lí thuyết loại trứng chứa 4 allele trội chiếm tỉ lệ là 1/16.

IV. Cơ thể trên tiến hành giảm phân tạo trứng, theo lí thuyết thì loại trứng chứa 2 allele trội chiếm tỉ lệ 3/8.

A. 1. **B.** 2. **C.** 3. **D.** 4.

Câu 10 [1110625]: Cho biết mỗi cặp gene quy định một cặp tính trạng, allele trội là trội hoàn toàn. Phép lai P: AaBbdd × AabbDD, thu được F_1. Biết không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, ở F_1 có tỉ lệ kiểu gene là

A. 2: 2:1:1:1:1. **B.** 3: 3:1:1.

C. 1:1:1:1. **D.** 1:1.

Câu 11 [1110626]: Cho biết mỗi cặp tính trạng do một cặp gene quy định và trội hoàn toàn. Xét các phép lai:

I. AaBb × AaBB. II. AaBb × aaBb. III. AAbb × aaBb.

IV. Aabb × aaBb. V. AaBb × aabb. VI. aaBb × AaBB.

Biết không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phép lai cho đời con có 4 loại kiểu gene?

A. 1. **B.** 2. **C.** 3. **D.** 4.

Câu 12 [1110627]: Ở 1 loài thực vật, gene A quy định thân cao trội hoàn toàn so với allele a quy định thân thấp; gene B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với allele b quy định hoa trắng, các gene phân li độc lập nhau, quá trình giảm phân diễn ra bình thường. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây là đúng?

I. Có 2 kiểu gene quy định kiểu hình cây thân thấp, hoa đỏ.

II. Phép lai AaBb × Aabb thu được đời con có tỉ lệ kiểu gene là 2:2:1:1:1:1.

III. Phép lai P: AaBb × Aabb thu được F_1 có 4 loại kiểu hình.

IV. Phép lai P: AaBb × AaBb thu được F_1 có kiểu hình thân cao, hoa đỏ thuần chủng chiếm tỉ lệ là 1/16.

A. 1. **B.** 2. **C.** 3. **D.** 4.

Câu 13 [1110628]: Ở 1 loài hoa giấy, gene A quy định thân cao trội hoàn toàn so với allele a quy định thân thấp; BB quy định hoa đỏ, Bb quy định hoa hồng, bb quy định hoa trắng. Các gene phân li độc lập nhau, quá trình giảm phân diễn ra bình thường. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Có 2 kiểu gene quy định kiểu hình thân cao, hoa hồng.

II. Phép lai Aabb × AaBB thu được đời con có tỉ lệ kiểu genelà 1:2:1.

III. Phép lai P: AaBb × aaBb thu được F_1 có kiểu hình thân thấp, hoa trắng chiếm tỉ lệ là 1/8.

IV. Phép lai AaBb × AABb sẽ thu được đời con có tối đa 6 loại kiểu gene, 3 loại kiểu hình.

A. 1. **B.** 2. **C.** 3. **D.** 4.

Câu 14 [1110629]: Ở ruồi giấm, allele A quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với allele a quy định mắt trắng. Theo lí thuyết, phép lai nào sau đây cho đời con có tỉ lệ 1 ruồi cái mắt đỏ : 1 ruồi cái mắt trắng : 1 ruồi đực mắt đỏ : 1 ruồi đực mắt trắng?

A. $X^aX^a \times X^AY$. **B.** $X^AX^a \times X^aY$. **C.** $X^AX^A \times X^aY$. **D.** $X^AX^a \times X^AY$.

Câu 15 [1110630]: Trong quá trình phân bào của cơ thể có kiểu gene $\frac{AB}{ab}$ đã xảy ra hoán vị gene với tần số 30%. Theo lí thuyết, các loại giao tử chiếm 15% là

A. AB và ab. **B.** Ab và aB. **C.** AB và Ab. **D.** aB và ab.

Câu 16 [1110631]: Phép lai nào sau đây cho đời con có 8 kiểu gene?

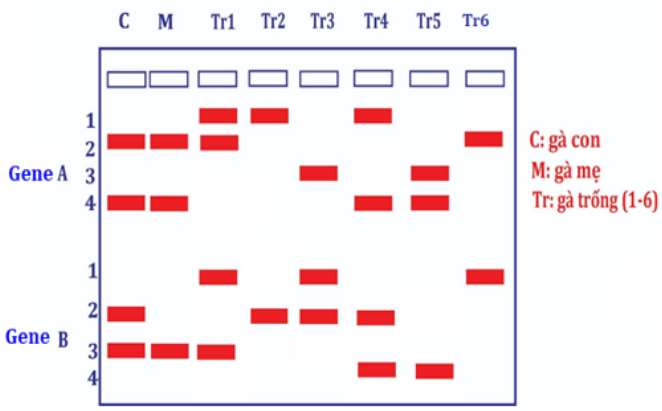
A. $AaBbX^DX^d \times aaBbX^DY$. **B.** $AaBbX^DX^d \times AaBbX^DY$.

C. $AaBBX^DX^d \times aabbX^DY$. **D.** $AaBBX^DX^D \times aabbX^dY$.

Câu 17 [1110632]: Ở lúa, gene A quy định thân cao, trội hoàn toàn so với allele a quy định thân thấp, gene B quy định chín sớm, trội hoàn toàn so với allele b quy định chín muộn. Khi lai giữa giống lúa thân cao, chín sớm (P) với giống thân thấp, chín muộn, F_1 thu được 801 cây thân cao, chín sớm và 799 cây thân thấp, chín muộn. Nếu cho cây (P) giao phấn với cây thân cao, chín sớm F_1 thì tỉ lệ lúa thân cao, chín sớm thu được ở đời con là bao nhiêu %? (làm tròn đến phần nguyên).

Câu 18 [1110633]: Ở một loài thực vật, **allele A** quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với **allele a** quy định hoa vàng. Cho cây **(P)** có kiểu gen **Aa** tự thụ phấn thu được **F_1**, tiếp tục cho các cây **F_1** tự thụ phấn thu được **F_2**. Biết rằng không có đột biến xảy ra và số cây con từ các cây **F_1** là như nhau, cây có **kiểu hình hoa đỏ** ở **F_2** chiếm tỷ lệ bao nhiêu %?

Câu 19 [1110634]: Dưới đây là hình ảnh điện di trình tự hai gene (A và B, mỗi gene có 2 allele) của một con gà con (C), là con của gà mẹ (M) và một trong sáu gà trống (Tr) trong một quần thể. Hãy xác định gà trống số mấy (1, 2, 3, 4, 5 hay 6) là cha của gà con trong số 6 gà trống có kiểu gen tương ứng như hình?



Hình 7

Câu 20 [1110635]: Ở một loài thực vật, khi trong kiểu gene có cả gene A và gene B thì hoa có màu đỏ, các kiểu gene còn lại đều cho hoa màu trắng. Hai cặp gene Aa và Bb nằm trên 2 cặp NST khác nhau. Cho cây dị hợp 2 cặp gene tự thụ phấn, theo lý thuyết, ở đời con cây có kiểu hình hoa trắng có kiểu gene dị hợp chiếm tỉ lệ bao nhiêu %?

Câu 21 [1110636]: Một loài thực vật, xét 3 cặp gene A, a; B, b và D, d nằm trên 2 cặp nhiễm sắc thể, mỗi gene quy định 1 tính trạng, các allele trội là trội hoàn toàn. Phép lai P: 2 cây đều dị hợp 3 cặp gene giao phấn với nhau, thu được F_1 có 12 loại kiểu gene. Theo lí thuyết, cây có 1 allele trội ở F_1 chiếm tỉ lệ bao nhiêu %?